مادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

الفصل الدراسي الأول - العام الجامعي 2026/2025

الموضوع التاسع

الذكاء الاصطناعي للمطورين

كيف يساعد ChatGPT المبتدئين في فهم وكتابة أكواد البرمجة؟

إعداد الطالب:	رضوان إبراهيم رضوان
الرقم الجامعي (ID):	2502944
المجموعة / السكشن:	مجموعة (ب) — سكشن 59
أستاذة المادة:	د / مها زغلول

تاريخ التسليم: أكتوبر 2026

1️⃣ مقدمة البحث (Introduction)

يشهد عصرنا الحالي ثورة تكنولوجية هائلة في مجال تطوير تطبيقات الإنترنت والمنصات الرقمية، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) الركيزة الأساسية للابتكار وتسريع الإنتاجية. لم يعد تطوير المواقع يقتصر على كتابة الأكواد البرمجية يدوياً سطر بسطر، بل امتد ليشمل التفاعل الذكي بين المطور والآلة. وفي هذا السياق، برزت نماذج اللغات الضخمة (Large Language Models) كأداة تحولية تُغير طريقة تعامل المبتدئين مع المفاهيم البرمجية.

> **المفهوم المحوري:**
> يعتبر ChatGPT المطور من شركة OpenAI أحد أبرز نماذج التوليد التفاعلي، حيث يعمل كمُساعد شخصي ذكي متاح على مدار الساعة للمطورين المبتدئين لتبسيط الأكواد المعقدة وشرحها بأسلوب سلس.

2️⃣ التحول في بيئة تعلم البرمجة

في السابق، كان الطالب أو المطور المبتدئ يواجه عقبات كبيرة عند تعلم لغات البرمجة وتصميم المواقع مثل HTML, CSS, و JavaScript. كانت عملية تصحيح الأخطاء (Debugging) تستغرق ساعات طويلة من البحث في المراجع الأكاديمية والمنتديات المتخصصة. أما اليوم، فإن اندماج أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة التطوير أدى إلى تسهيل منحنى التعلم وتقليل الفجوة بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

أهمية الذكاء الاصطناعي للمطور المبتدئ:

- **كسر حاجز الخوف من الأكواد:** تحويل الأكواد البرمجية المعقدة إلى شرح نصي باللغة العربية البسيطة.
- **الدعم المباشر الفوري:** الحصول على إجابات فورية للتساؤلات دون الانتظار لساعات في المنتديات.
- **تعزيز مهارة الاستكشاف:** تقديم حلول متنوعة للمشكلة الواحدة مما يوسع آفاق المطور المبتدئ.

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الدور المحوري لـ ChatGPT في دعم المبتدئين، مع إبراز أمثلة تطبيقية لكيفية استخدامه في فهم وتصحيح أكواد البرمجة، بالإضافة إلى تحديد الممارسات الفضلى للاستفادة منه دون الاعتماد الكلي عليه.

3️⃣ التطبيقات العملية لـ ChatGPT في البرمجة

يوفر ChatGPT بيئة تفاعلية تسمح للمبتدئين بتحليل الأكواد وتجربتها. فيما يلي أبرز الاستخدامات العملية المدعومة بالأمثلة التطبيقية:

أ. شرح الأكواد البرمجية (Code Explanation)

يمكن للمبتدئ إدخال كود JavaScript تفاعلي والمطالبة بشرح آلية عمله خطوة بخطوة:

```
// كود تفاعلي لإظهار رسالة عند الضغط على زر
document.getElementById("myButton").addEventListener("click", function() {
alert("مرحباً بك في منصتنا الإلكترونية!"); });
```

شرح ChatGPT: يوضح الذكاء الاصطناعي أن الكود يستهدف زر محدد عبر المعرف `myButton` ويضيف مستمعاً للحدث `click` ليُظهر نافذة تنبيه للمستخدم.

ب. اكتشاف الأخطاء وتصحيحها (Debugging)

تنسيق صفحات الويب عبر CSS قد يشكل تحدياً للمبتدئين عند محاولة توسيط العناصر:

```
/* الكود المصحح المولد بواسطة ChatGPT */ .container { display: flex; justify-
content: center; /* توسيط أفقي */ align-items: center; /* توسيط رأسي */ min-height:
100vh; }
```

الحل المقدم: يشرح ChatGPT سبب عدم عمل التوسيط المباشر ويقدم الخاصية `align-items` مع تحديد ارتفاع الحاوية بشكل صحيح.

4️⃣ أفضل الممارسات والتحديات

رغم الإمكانيات الهائلة التي يقدمها ChatGPT للمطورين المبتدئين، إلا أن الاستخدام الرشيد يتطلب الالتزام ببعض القواعد والوعي بالتحديات المصاحبة:

- **تجنب النسخ واللصق الأعمى:** يجب على المبتدئ قراءة الكود المُولد وفهمه تماماً قبل استخدامه في مشروعه.
- **هندسة الأوامر (Prompt Engineering):** كتابة أسئلة واضحة ومحددة مع تزويد الذكاء الاصطناعي بالسياق المناسب للحصول على أدق نتيجة.
- **ظاهرة التوهم (Hallucination):** قد يُنتج نموذج الذكاء الاصطناعي أحياناً دوالاً أو مكتبات غير موجودة، مما يتطلب مراجعة التوثيق الرسمية.

> **نصيحة ذهبية للمطور المبتدئ:**
> استخدم ChatGPT كمُعلم خاص وليس كبديل عن عقلك. اطلب منه شرح الكود "لماذا يعمل بهذه الطريقة؟" بدلاً من طلب "كتابة الكود كاملاً".

5️⃣ الخاتمة (Conclusion)

في ختام هذا البحث، يتضح لنا أن الذكاء الاصطناعي المتمثل في نماذج مثل ChatGPT يُعد حليفاً قوياً وأداة تعليمية استثنائية للمطورين المبتدئين في مجال تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية. لقد ساهم الذكاء الاصطناعي في اختصار الوقت والجهد، وتبسيط المفاهيم البرمجية المعقدة، وجعل تعلم البرمجة تجربة ممتعة وتفاعلية.

ومع ذلك، يظل العنصر البشري والتفكير المنطقي هما الأساس في عملية التطوير. إن النجاح الحقيقي للمطور لا يقاس بمدى اعتماده على الذكاء الاصطناعي، بل بقدرته على استغلال هذه الأدوات للابتكار وبناء حلول برمجية مستدامة وآمنة.

6️⃣ المراجع والمصادر (References)

تم الاعتماد في إعداد هذا البحث على مجموعة من المصادر الأكاديمية والتوثيقات الرسمية المعتمدة في مجال تطوير الويب والذكاء الاصطناعي:

1. **OpenAI Documentation & Platform Guides (2024):**
   ChatGPT Capabilities in Software Engineering & Code Generation". Available online at:"
   https://platform.openai.com/docs

2. **MDN Web Docs - Mozilla Developer Network (2024):**
   JavaScript Fundamentals and DOM Manipulation Guides". Available online at:"
   https://developer.mozilla.org

3. **ACM Transactions on Computing Education (2023):**
   Becker, B. et al. "Generative AI as a Syntax and Debugging Tutor in Introductory Programming".
   .Research Paper

4. **W3Schools Online Web Tutorials (2024):**
   Artificial Intelligence in Modern Web Development". Available online at:"
   https://www.w3schools.com

5. **IEEE Software Engineering Journal (2023):**
   The Impact of Large Language Models on Developer Productivity and Learning". IEEE Computer"
   .Society

تم بحمد الله إتمام البحث طبقاً للتعليمات والمواصفات المطلوبة لمادة تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية.